

Contents

7	Les fonctions convexes	2
7.1	Définitions, pentes, régularité	2
7.2	Inégalités de convexité	4
7.2.1	Fonctions strictement convexes	4
7.2.2	Inégalité fondamentale	4
7.3	Applications	5
7.3.1	Inégalités de Hölder et de Minkowski	5
7.3.2	Inégalité de Jensen	5

Chapter 7

Les fonctions convexes

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

7.1 Définitions, pentes, régularité

Dans cette partie, on note I un intervalle de $\mathbb{R}$, non trivial et on considère f une fonction de I dans $\mathbb{R}$.

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on note

$$[a, b] = \{(1-t)a + tb, t \in [0, 1]\}$$

Définition 1. On dit que la fonction f est convexe lorsque

$$\forall(a, b) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f((1-\lambda)a + \lambda b) \leq (1-\lambda)f(a) + \lambda f(b)$$

Remarque 1. Graphiquement, la définition ci-haut se voit facilement sur un dessin : une fonction convexe sur un intervalle a, b est en dessous de la droite joignant les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ sur l'intervalle $[a, b]$. Ceci est aussi valable pour tout intervalle inclus dans I .

La droite qui joint $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ est la courbe de la fonction $g : x \mapsto \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x-a) + f(a)$. On a ainsi $g((1-\lambda)a + \lambda b) = (1-\lambda) \cdot f(a) + \lambda f(b)$.

Théorème 1. (Théorème des trois pentes) On note pour tous $a, b \in I$ distincts, $p_{a,b}(f) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, la pente de la droite joignant les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

f est convexe sur I si et seulement si, pour tous $a, b, c \in I$, si $a < b < c$, alors on a

$$p_{a,b}(f) \leq p_{a,c}(f) \leq p_{b,c}(f)$$

Remarque 2. Le résultat démontré ci-dessus permet de montrer que la pente de la droite passant par deux points $(x, f(x))$ et $(a, f(a))$, lorsque f est convexe, est croissante en x . En effet, rigoureusement,

cela signifie que la fonction

$$g : \begin{cases} I \setminus \{a\} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \end{cases}$$

est croissante lorsque f est convexe. En effet, pour tout $x, y \in I \setminus \{a\}$ tels que $x < y$, on a

$$g(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = p_{a,x}(f) \leq p_{a,y}(f) = g(y)$$

On va maintenant énoncer quelques propriétés de régularité des fonctions convexes.

Proposition 1. Si f est convexe dans I , alors les propositions suivantes sont vraies.

1. En tout point dans l'intérieur de I (différent des bords de I), f admet une dérivée à gauche et à droite. De plus, pour tout a dans l'intérieur de I , en notant f'_g et f'_d respectivement les dérivées à droite et à gauche de f en a , on a $f'_g(a) \leq f'_d(a)$.
2. f est continue en tout point dans l'intérieur de I .

Corollaire 1. Si f est convexe et dérivable sur I , alors f' est croissante sur I .

Proposition 2. Supposons que f est dérivable sur I . Si f' est croissante sur I , alors f est convexe sur I .

Corollaire 2. Si f est deux fois dérivable sur I , alors f est convexe si et seulement si f'' est positive sur I .

Preuve 1. Il suffit d'utiliser le fait que lorsque f est deux fois dérivable, qu'il y a équivalence entre f'' positive et f' croissante.

Proposition 3. (position par rapport à la tangente) Si f est convexe sur I , alors pour tout $a \in I$, si f est dérivable en a , alors f est au dessus de sa tangente en a , c'est-à-dire que pour tout $x \in I$,

$$f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a).$$

Remarque 3. 1. Attention, ici, on a uniquement supposé que f est dérivable en a , mais pas autre-part.

2. Même lorsque f n'est pas dérivable en a , on peut montrer que la même inégalité est toujours vraie en substituant f' par f'_d ou f'_g .

Définition 2. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$, est dite **concave** si, pour tous $x, y \in I$ et pour tout $\lambda \in [0, 1]$, l'inégalité suivante est satisfaite :

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Remarque 4. - Géométriquement, le graphe de f est situé au-dessus de tout segment de droite joignant deux points du graphe.

- Une fonction est dite **strictement concave** si l'inégalité ci-dessus est stricte pour $x \neq y$ et $\lambda \in]0, 1[$.

Définition 3. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un intervalle I est dite **concave** si la fonction $-f$ est **convexe**, c'est-à-dire que pour tous $x, y \in I$ et pour tout $\lambda \in [0, 1]$, on a :

$$-f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq -(1 - \lambda)f(x) - \lambda f(y).$$

En simplifiant cette inégalité, on retrouve la définition classique de la concavité :

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

7.2 Inégalités de convexité

7.2.1 Fonctions strictement convexes

On conserve les notations de la partie précédente : on note I un intervalle de $\mathbb{R}$, non trivial et on considère f une fonction de I dans $\mathbb{R}$.

Définition 4. On dit que f est **strictement convexe** lorsque pour tous $a, b \in I$ distincts,

$$\forall \lambda \in]0, 1[, f((1 - \lambda)a + \lambda b) < (1 - \lambda)f(a) + \lambda f(b)$$

Remarques 1. • Lorsque f est strictement convexe, f ne peut être plate nulle part, c'est-à-dire qu'aucune portion de sa courbe ne doit être un segment.

- Lorsque f est strictement convexe, l'inégalité des 3 pentes s'applique et devient stricte.

Proposition 4. Les propositions suivantes sont vraies.

1. Si f est dérivable sur I et f' est strictement croissante, alors f est strictement convexe.
2. Si f est deux fois dérivable sur I et f'' est strictement positive sur I , alors f est strictement convexe.

Preuve 2. La preuve est quasi-identique aux preuves précédentes pour la convexité et est donc laissée comme exercice au lecteur.

7.2.2 Inégalité fondamentale

Proposition 5. Si f est convexe, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$, tels que $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$,

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$$

Si de plus, $x_1, \dots, x_n$ sont non tous égaux, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont tous strictement positifs, et f est strictement convexe, alors l'inégalité devient stricte. En effet, lorsque f est strictement convexe et pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\lambda_k > 0$, l'inégalité est une égalité si et seulement si $x_1 = \dots = x_n$.

Exemple 1. En fait, avec cette inégalité, on peut facilement montrer l'inégalité arithmético-géométrique. En effet, l'énoncé de cet inégalité est le suivant. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$, on a

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \dots x_n}$$

avec égalité si et seulement si tous les x_i sont égaux.

Lorsque l'un des x_i est nul, l'inégalité est facilement vérifiable.

Exercice 1

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

1. Montrer que g est convexe si et seulement si

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, g\left(\frac{x + y}{2}\right) \leq \frac{g(x) + g(y)}{2}$$

2. On ne suppose plus que g est continue, mais plutôt que g est bornée sur tout segment de $\mathbb{R}$ et qu'elle vérifie l'inégalité ci-dessus. Montrer que g est convexe.

7.3 Applications

7.3.1 Inégalités de Hölder et de Minkowski

Théorème 2. (Inégalité de Hölder) Soient $p, q \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$, on a

$$\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Remarque 5. Cette inégalité est également vérifiée lorsqu'on remplace les sommes par des intégrales. Autrement dit, pour tout f, g fonctions continues sur un intervalle $[a, b]$, on a

$$\int_a^b |f(x)g(x)|dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

la preuve de cette inégalité se fait de manière identique, en substituant somme par intégrale.

Proposition 6. (Inégalité de Minkowski) Soit $p > 1$. On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$,

$$\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Remarque 6. 1. Attention, l'inégalité de Minkowski n'est pas valable lorsque $p < 1$. En effet, par exemple, pour tout $p < 1$, lorsque $n = 2$, dans le cas où $(x_1, x_2) = (1, 0)$ et $(y_1, y_2) = (0, 1)$, le côté gauche de l'inégalité est égal à $2^{\frac{1}{p}}$ et le côté droit à 2, et on a clairement $2^{\frac{1}{p}} > 2$.

2. Bien entendu, cette inégalité admet également une version continue : pour toutes fonctions f, g continues sur un intervalle $[a, b]$, et $p > 1$,

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

7.3.2 Inégalité de Jensen

Théorème 3. (Inégalité de Jensen) Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

Pour tout $n \geq 2$, pour tous $x_1, \dots, x_n \in I$, pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$ avec $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, on a

$$f \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Exemple 2. Pour une fonction concave, l'inégalité est dans le sens contraire. L'inégalité de Jensen, appliquée à la fonction $\ln$ qui est concave sur $]0, +\infty[$, permet par exemple de démontrer l'inégalité arithmético-géométrique : pour tous réels $a_1, \dots, a_n$ positifs,

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$$

Théorème 4. Soit $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ avec $a < b$, soit $f : [0, 1] \rightarrow]a, b[$ continue et soit $\phi :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ convexe. Alors

$$\phi\left(\int_0^1 f(x)dx\right) \leq \int_0^1 \phi \circ f(x)dx$$